Instrução Técnica – Nº 0962

Realizar Instalação E Retirada De ALÇA > 2/0 LV (SDBT)

ENERGISA/GTD-IT/Nº031/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
4.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFA 7
5.1- Atividades Comuns Iniciais 7
5.2- Preparar Atividade 9
5.3- Instalar Alça de Rede em Linha Viva 9
5.4- Retirada Alças de Rede em Linhas Vivas 11
5.5- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13 e 20 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
SDMT	Sistema de Distribuição em Média Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
CE	Compacta em Espaçadores
XLPE	Polietileno Reticulado
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
SED	Subestação de Distribuição

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Clecio Da Silva Nascimento	clecio.nascimento@energisaterceiros.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	01/02/2024	Cíntia Silva Cerqueira

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Planejar Manutenção
SUBPROCESSO	Elaborar Plano de Manutenção de redes de distribuição
ATIVIDADE	Realizar Instalação E Retirada De ALÇA > 2/0 LV (SDBT)

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de realizar instalação e retirada de alça de rede.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizem serviços nas linhas de distribuição de média tensão energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- ABNT NBR 11873:2011 – Cabos cobertos com material polimérico para redes aéreas compactas de distribuição em tensões de 13,8 kV a 34,5 kV;
- ABNT NBR 15992 – Redes de distribuição aérea de energia elétrica com cabos cobertos fixados em espaçadores para tensões até 36,2 kV.

- IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 – Ações Preventivas de Segurança;

4.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0006 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0007 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0008 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0009 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0010 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0011 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0015 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0016 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0017 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0225 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/GTCD-IT/Nº0319 - Realizar Substituição de Espaçadores em Redes Aéreas de Distribuição Compactas Energizadas;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0314 - Substituir Isoladores de Pino em Linha de Distribuição da Média Tensão

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Realizar Ações Preventivas de Segurança.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFA

5.1- Atividades Comuns Iniciais

1. Atividades Comuns Iniciais - Resumo das atividades comuns, antes de iniciar a Instalação e/ou Retirada de Alça de Rede:
   a) Verificar o local do serviço e examinar as condições do poste e estrutura - Significa que devem ser examinadas as condições do poste, particularmente sua base, e demais componentes da estrutura, assim como as estruturas anterior e posterior, visando à segurança dos serviços.
   b) Planejar a execução das tarefas – Todos os membros da equipe devem, previamente, avaliar as condições do local e executar a "Análise Preliminar de Riscos" (APR),

registrando os riscos envolvidos na realização do serviço e as medidas preventivas que devem ser adotadas, aterrar o carro de linha viva;

c) Selecionar o material, ferramental e equipamentos necessários - Compreende a disponibilização de todo material, ferramental e equipamentos necessários à execução da tarefa, estando incluídos os EPI – Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva.

d) Solicitar bloqueio o Religador - Solicitar ao Centro de Operação Integrada (COI) autorização para o início da tarefa juntamente com o bloqueio de religamento do alimentador, informando o nome do encarregado e equipamento de referência elétrica bem como solicitar o nome do operador responsável, se caso houver ligação em rede viva.

e) Comunicar o início dos Serviços - O encarregado deve estabelecer contato, preferencialmente, via rádio ou outro meio de comunicação e comunicar ao Centro de Operação Integrada (COI), dando a previsão de tempo para execução dos serviços.

f) Instalar coberturas no (s) estai (s), caso existente.

g) Instalar na média tensão o detector de ausência de tenção;

h) Instalar as coberturas na LDBT (Linha de Distribuição da Baixa Tensão) - Quando houver LDBT nua na estrutura a ser substituída a cruzeta, devem ser instaladas as coberturas sempre na sequência C, B e A. Se no caso houver proximidade com rede viva.

i) Instalar coberturas da (s) cruzeta (s) - Com auxílio do bastão isolado, instalar as coberturas da (s) cruzeta (s) iniciando pela fase do meio e posteriormente as fases laterais.

j) Instalar as coberturas na LDMT - A instalação das coberturas na LDMT nua deve sempre seguir a sequência abaixo:

k) Instalar as coberturas para o condutor e para os isoladores da fase próxima do veículo e no jumper desta fase;

l) Instalar as coberturas para o condutor e para os isoladores da fase do meio e no jumper desta fase;

m) Instalar as coberturas para o condutor e para os isoladores da fase distante do veículo e no jumper desta fase.

n) Instalar cobertura no topo do poste.

5.2- Preparar Atividade

2. Portando a ordem de serviço, classificar o local de trabalho devidamente para execução da atividade conforme tarefas preliminares;
3. Identificar a rede com a real necessidade por um conjunto de acessórios, considerando as da rede energizada ou linha viva.
4. De posse da planta (Tablet, mapa, croqui etc.) identificar local a ser realizada a instalação ou retirada a estrutura.

Figura 1 - Alça De Rede

NOTAS:

1. *São utilizados em conjunto às armações secundárias, destina-se à execução de pontos finais mecânicos no primário junto ao isolador de disco, ou no secundário diretamente no isolador roldana para cabos de alumínio.*

5. Selecionar o material, ferramental e equipamentos necessários - disponibilização de todo material, ferramental e equipamentos necessários à execução da tarefa, inclusive EPIs – Equipamentos de Proteção Individual e EPCs – Equipamentos de Proteção Coletiva;
6. É a sequência lógica de execução das tarefas escolhidas, fundamentadas na experiência das concessionárias de energia elétrica, visando à racionalização dos tempos de movimento e respeitando as normas de trabalho, as quais já incluem as de segurança.

5.3- Instalar Alça de Rede em Linha Viva

7. Acessar o ponto de trabalho através dos recursos disponíveis, podendo ser de escada de fibra ou cesto aéreo;
8. Observar o tracionamento dos cabos:
   a) As trações e flechas de montagem correspondem aos valores que serão observados no campo durante a construção da rede. Eles são calculados para a condição sem vento, para diversos valores de temperatura e vãos;

b) Para os cabos lançados sem pré-tensionamento as trações e flechas de montagem foram calculados a partir do módulo de elasticidade inicial do cabo mensageiro;

c) O tracionamento do cabo mensageiro deve ser controlado através do uso do dinamômetro. Somente o cabo mensageiro será tracionado, permanecendo os condutores fases suspensos no mensageiro através dos espaçadores;

9. De posse do projeto (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalado a alça.
10. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
11. Identificar tamanho e altura do poste a ser instalada a estrutura.

    11.1. Verificar altura do poste para determinar a instalação principalmente em casos de travessia com rede ferroviária, estradas e rede de BT;

    11.2. Verificar diâmetro do poste para determinar tamanho das cintas em poste circular ou parafusos de fixação para postes de Madeira e ou DT;

    11.3. Em postes de Madeira pode ocorrer necessidade de fazer furação nova.
12. Instalar o conjunto de içamento no poste.
13. Içar balde de lona com ferramental.
14. Içar balde de lona com ferragens.
15. Instalar cintas em caso de poste circular e parafusos em caso de poste DT, para fixação da bap de sustentação do isolador com a manilha a ser instalado a alça.
16. Equipar suporte da alça de rede, ainda no poste.
17. Acomodar alça.

NOTA:

2. *Verificar as condições de tensão nos elementos com a devida proteção para tornar a atividade dentro das atividades de risco no controle.*
3. *Verificar condições de nivelamento e fixação*

18. Informar ao COI a conclusão da tarefa e solicitar autorização para a retirada dos aterramentos temporários;
19. Desfazer as tarefas preparatórias/preliminares;
20. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
21. Informar ao COI a retirada dos aterramentos temporários, placa de sinalização e liberação do circuito para energização.

NOTA:

4. *Apesar desta instrução tratar de instalações de alça > 2/0;6,1 CCA condutor, ou seja, o diâmetro de aplicação (mm) é a partir do intervalo entre o mínimo 10,41mm e*

máximo de 11,69mm de redes com cabos dotados de cobertura protetora (isolante), os espaçamentos mínimos devem ser mantidos.

5. *Observar afastamentos mínimos em prédios públicos, históricos e tombados pelo patrimônio histórico.*
6. *Em situações em que os condutores se aproximam das sacadas dos prédios ou janelas, comprometendo os espaçamentos mínimos previstos, poderá ser adotada a seguinte solução:*
7. *Quando a cota entre o cabo e a edificação estiver inferior a 1,50 m, instalar o segundo alimentador no lado da rua, sob o primeiro.*
8. *Situações temporárias (tapumes e andaimes de construção) podem constituir exceção, ou seja, os espaçamentos podem ser menores, desde que se tomem medidas de proteção contra a queda acidental de ferramentas e/ou materiais diversos sobre os cabos, conforme descrito na Norma Regulamentadora NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.*
9. *Os afastamentos mínimos dos cabos cobertos devem atender a todos os afastamentos mínimos já padronizados para redes de distribuição aérea convencional primárias nuas de forma garantir a segurança das pessoas.*

5.4- Retirada Alças de Rede em Linhas Vivas

22. Realizar as tarefas descritas no item 5.1 - Atividades Comuns Iniciais.
23. Acessar o ponto de trabalho através dos recursos disponíveis, podendo ser de escada de fibra ou cesto aéreo;
24. Identificar tamanho e altura do poste a ser retirada a estrutura.
    a) Verificar altura do poste para determinar a retirada principalmente em casos de travessia com rede ferroviária, estradas e rede de BT;
25. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser retirada a alça.
26. Instalar o conjunto de içamento no poste.
27. Içar balde de lona com ferramental.
28. Içar balde de lona com ferragens.
29. Soltar a alça.
30. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
31. Soltar os parafusos de fixação da alça no poste.

32. Solicitar ao eletricista do solo para firmar a corda do conjunto de içamento, antes de iniciar a retirada da alça.
33. Soltar a alça e descê-la pelo balde de lona, guiando-a durante a descida.
34. Retirar as cintas e parafusos de fixação da alça, no poste.
35. Descer pelo balde de lona, os materiais e ferragens da estrutura.
36. Descer da estrutura.
37. Desfazer tarefas preliminares.

5.5- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	Quantidade mínima
Alicate universal	01
Balaclava retardante a Chamas/Protetor Facial	01
Balde de lona para içar ferramentas	01
Bastão tensor	01
Bastão pega tudo	01
Bloqueador solar	01
Botina de segurança para eletricista	02 par
Capacete de segurança, classe B com jugular	02
Chave de boca ajustável ou chave catraca munhão ou similar	01
Cobertura de borracha para condutor	Conforme Necessidade
Cobertura rígida circular para poste	Conforme Necessidade
Cobertura rígida para condutores	Conforme Necessidade
Cobertura rígida para cruzeta	Conforme Necessidade
Cobertura rígida para isolador	Conforme Necessidade
Cones, cordas, correntes ou fita de sinalização e bandeirolas	Conforme Necessidade
Cones de sinalização	04
Conjunto de içamento para Linha Viva	01
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, linha de vida, talabarte regulável e Cordão Umbilical.	01
Conjunto Plataforma (Quando Necessário)	01
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	Conforme Necessidade
Conjunto de aterramento temporário	Necessária
Cabeçote de Manobra	01
Detector de falta de tensão de 1kV a 36kV sonoro/luminoso	03
Detector de tensão de 1kV a 36kV sonoro/luminoso	01
Escada Isolada (Quando Necessário)	01
Escadas de extensão	01
Esticador de condutor para Linha Viva	02
Estropo de nylon	01
Guincho portátil com tirante de nylon e correia de couro ou Moitão isolado	01
Jumper isolado (by-pass)	01
Lençol isolante com abertura	Conforme Necessidade
Lençol isolante sem abertura	Conforme Necessidade
Linha de vida com tamanho igual a 3 (três) vezes a altura do poste	01
Luva de borracha, isolada adequada para a tensão de trabalho.	01
Luva de cobertura	01
Luva de vaqueta	01
Manga Isolante de acordo com a classe de tensão	01
Óculos de segurança lentes clara ou escura, conforme período.	01
Perneira	01
Protetor Solar	01
Placa de sinalização (Não Operar)	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/02/2024	Vigente	-	14/09/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thyago Tanouss	Gerente DCMD-ESE	PDF	30/05/2023
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		
Andre Amarantes Alves	Gerente DEMT-EAC		
Adilson Carvalho Panizza	Gerente DEMT-EMS		
Luciano Vogel Dutra	Gerente DMSL-EMT		
Filipe de Oliveira Lima	Gerente DEMT-ERO		
Werneck Lebre Dias	Gerente DMSL-ETO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		

Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMG/ENF		